

$k_s(\theta)$	es un coeficiente de reducción de la resistencia del acero para la temperatura θ dada, para la resistencia al fuego requerida. θ puede tomarse del Anexo A para el recubrimiento mecánico elegido
M_{Ed}	es el momento aplicado para el dimensionamiento a temperatura ambiente en el Anejo 19
$A_{s,prov}$	es el área del acero de tracción dispuesto
$A_{s,req}$	es el área de acero de tracción requerido para el dimensionamiento a temperatura ambiente en el Anejo 19.

No debería tomarse un $A_{s,prov} / A_{s,req}$ mayor de 1,3.

E.3 Losas y vigas continuas

(1) Debería asegurarse un equilibrio estático de los esfuerzos cortantes y los momentos flectores en toda la longitud de las vigas y losas continuas sometidas a las condiciones de cálculo en la situación de incendio.

(2) Para satisfacer el equilibrio en el cálculo de fuego se permite la redistribución de momentos desde el vano al apoyo si se dispone una sección suficiente de armadura sobre los apoyos para soportar la carga de cálculo en la situación de incendio. Esta armadura debería prolongarse hasta una distancia suficiente en el vano para asegurar una envolvente de momentos flectores segura.

(3) El momento resistente $M_{Rd,fi,Span}$ de la sección de máximo momento flector positivo debería calcularse para la situación de incendio de acuerdo con el punto (4) del apartado E.2. El momento flector libre máximo para cargas aplicadas en la situación de incendio para una carga uniformemente repartida, $M_{Ed,fi} = w_{Ed,fi} l_{eff}^2 / 8$, se debería ajustar a partir de este momento resistente, de manera que los momentos de apoyo $M_{Rd1,fi}$ y $M_{Rd2,fi}$ estén equilibrados según se muestra en la figura A20.E.1. Esto puede realizarse eligiendo el momento a equilibrar en un extremo como igual o menor que el momento resistente en dicho apoyo (calculado utilizando la expresión (E.4)) y calculando después el momento requerido en el otro apoyo.

(4) A falta de cálculos más rigurosos, el momento resistente en los apoyos para el dimensionamiento en la situación de incendio puede calcularse utilizando la expresión (E.4).

$$M_{Rd,fi} = (\gamma_s / \gamma_{s,fi}) M_{Ed} (A_{s,prov} / A_{s,req}) (d - a) / d \quad (E.4)$$

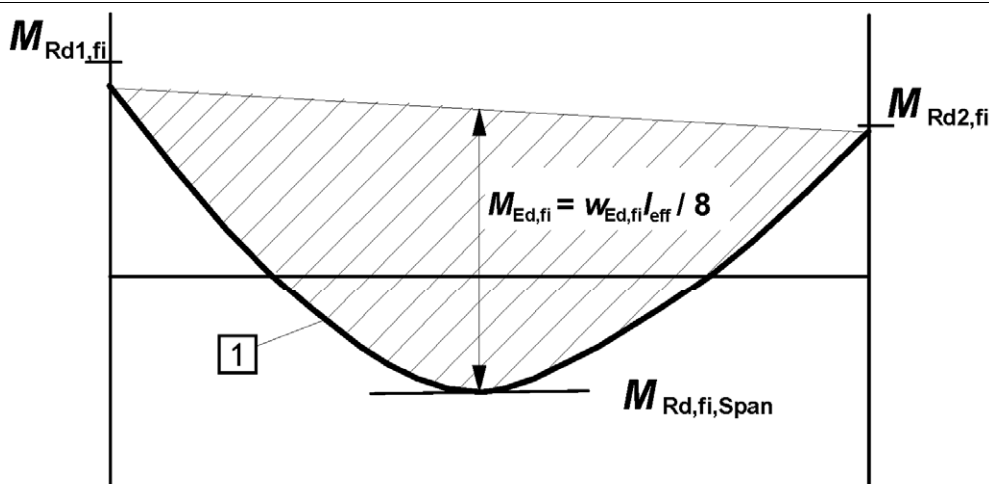
donde:

γ_s , $\gamma_{s,fi}$, M_{Ed} , $A_{s,prov}$, $A_{s,req}$ se definen en el apartado E.2

a es el recubrimiento mecánico requerido de las armaduras inferiores, dada en la columna 5 de la tabla A20.5.5 para vigas y en la columna 3 de la tabla A20.5.8 para losas

d es el canto útil de la sección.

No debería tomarse un $A_{s,prov} / A_{s,req}$ mayor de 1,3.



1 Diagrama de momentos isostáticos para carga uniformemente repartida en la situación de incendio

Figura A20.E.1 Posicionamiento diagrama de momentos isostáticos $M_{Ed,fi}$ para alcanzar el equilibrio

(5) La expresión (E.4) es válida cuando la temperatura del acero de la parte superior sobre los apoyos no supera 350 °C para las barras de la armadura pasiva y ni 100 °C para los tendones de la armadura activa.

Para temperaturas mayores, debería reducirse $M_{Rd,fi}$ por $k_s(\theta_{cr})$ o $k_p(\theta_{cr})$ de acuerdo con la figura A20.5.1.

(6) Debería comprobarse la longitud de decalaje $l_{bd,fi}$ requerida en la situación de incendio. Esta longitud puede calcularse utilizando la expresión (E.5).

$$l_{bd,fi} = (\gamma_s / \gamma_{s,fi}) (\gamma_{c,fi} / \gamma_c) \cdot l_{bd} \quad (E.5)$$

donde l_{bd} se indica en el apartado 8 del Anejo 19 del Código Estructural.

Se deberían prolongar las barras de la armadura más allá del apoyo hasta una distancia $l_{bd,fi}$ del punto relevante de momento nulo, calculado como se indica en el punto (3) del apartado E.3.

ANEJO 21

Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas de proyecto en puentes de hormigón

Contenido

1 GENERALIDADES.

1.1 ALCANCE.

1.1.1 Alcance del anejo.

1.106 NOTACIÓN.

2 BASES DE CÁLCULO.

3 MATERIALES.

3.1 HORMIGÓN.

3.1.2 Resistencia.

3.1.6 Resistencias de cálculo a compresión y tracción.

3.2 ARMADURA PASIVA.

3.2.4 Características de ductilidad.

4 DURABILIDAD Y RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS.

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES.

4.3 REQUISITOS PARA LA DURABILIDAD.

4.4 MÉTODOS DE COMPROBACIÓN.

4.4.1 RECUBRIMIENTO DEL HORMIGÓN.

4.4.1.2 Recubrimiento mínimo de hormigón, c_{min} .

5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

5.1 GENERALIDADES.

5.1.1 Requisitos generales.

5.1.3 Hipótesis de carga y combinaciones.

5.2 IMPERFECCIONES GEOMÉTRICAS.

5.3 MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA.

5.3.1 Modelos estructurales para análisis globales.

5.3.2 Parámetros geométricos.

5.3.2.2 Luz efectiva de vigas y losas.

5.5 ANÁLISIS ELÁSTICO LINEAL CON REDISTRIBUCIÓN LIMITADA.

5.6 ANÁLISIS PLÁSTICO.

5.6.1 Generalidades.

5.6.2 Análisis plástico de vigas, pórticos y losas.

5.6.3 Capacidad de giro.

5.7 ANÁLISIS NO LINEAL.

5.8 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN CON ESFUERZO AXIL.

5.8.4 Fluencia.

5.10 ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS PRETENSADAS.

5.10.1 Generalidades.

5.10.8 Efectos del pretensado en el Estado Límite Último.

6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU).

6.1 FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA.

6.2 ESFUERZO CORTANTE.

6.2.2 Elementos que no requieren armadura de cortante.

6.2.3 Elementos que requieren armadura de cortante.

- 6.2.4 *Esfuerzo rasante entre el alma y las alas en secciones en T.*
- 6.2.5 *Esfuerzo rasante en el contacto entre hormigones de diferentes edades.*
- 6.2.106 *Esfuerzo cortante y flexión transversal.*

6.3 TORSIÓN.

- 6.3.2 *Procedimiento de cálculo.*

6.7 ZONAS PARCIALMENTE CARGADAS.

6.8 FATIGA.

- 6.8.1 *Condiciones de comprobación.*
- 6.8.4 *Procedimiento de comprobación para armaduras pasivas y activas.*
- 6.8.7 *Comprobación del hormigón sometido a compresión o cortante.*

6.109 ELEMENTOS DE MEMBRANA.

7 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS).

7.2 LIMITACIÓN DE TENSIONES.

7.3 CONTROL DE LA FISURACIÓN.

- 7.3.1 *Consideraciones generales.*
- 7.3.2 *Áreas mínimas de armadura.*
- 7.3.3 *Control de la fisuración sin cálculos directos.*
- 7.3.4 *Cálculo de la abertura de fisura.*

7.4 CONTROL DE DEFORMACIONES.

- 7.4.1 *Consideraciones generales.*

8 DEFINICIÓN DE LOS DETALLES DE PROYECTO DE LAS ARMADURAS PASIVAS Y ACTIVAS – GENERALIDADES.

8.9 GRUPOS DE BARRAS.

- 8.9.1 *Generalidades.*

8.10 ARMADURAS DE PRETENSADO.

- 8.10.3 *Zonas de anclaje de elementos postesados.*
- 8.10.4 *Anclajes y empalmes para tendones de pretensado.*

9 DEFINICIÓN DE LOS DETALLES DE PROYECTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y REGLAS PARTICULARES.

9.1 GENERALIDADES.

9.2 VIGAS.

- 9.2.2 *Armadura de cortante.*

9.5 PILARES.

- 9.5.3 *Armadura transversal.*

9.7 VIGAS DE GRAN CANTO.

9.8 CIMENTACIONES.

- 9.8.1 *Encepados.*

10 REGLAS ADICIONALES PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO.

10.1 GENERALIDADES.

11 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN LIGERO.

11.9 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS ELEMENTOS Y REGLAS PARTICULARES.

12 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA Y LIGERAMENTE ARMADAS.

113 CONSIDERACIÓN EN EL PROYECTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

113.1 GENERALIDADES.

113.2 ACCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN.

113.3 CRITERIO DE COMPROBACIÓN.

113.3.1 *Estados Límite Últimos.*

113.3.2 *Estados Límite de Servicio.*

APÉNDICE A RECOMENDACIONES PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

APÉNDICE B MÉTODOS RECOMENDADOS PARA ESTIMAR LA DEFORMACIÓN DE FLUENCIA Y RETRACCIÓN.

B.100 GENERALIDADES.

B.103 HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA.

B.103.1 *Retracción autógena.*

B.103.2 *Retracción por secado.*

B.103.3 *Fluencia.*

B.103.4 *Fluencia básica.*

B.103.5 *Fluencia por secado.*

B.104 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE IDENTIFICACIÓN.

B.104.1 *Retracción autógena.*

B.104.2 *Retracción por secado.*

B.104.3 *Fluencia básica.*

B.104.4 *Fluencia por secado.*

B.105 ESTIMACIÓN DE LA DEFORMACIÓN DIFERIDA A LARGO PLAZO.

APÉNDICE C PROPIEDADES DEL ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS ADECUADAS PARA SU UTILIZACIÓN CON ESTE ANEJO

APÉNDICE D MÉTODO PROPUESTO DE CÁLCULO DETALLADO DE LAS PÉRDIDAS POR RELAJACIÓN DEL PRETENSADO

APÉNDICE E CLASES RESISTENTES INDICATIVAS PARA LA DURABILIDAD.

APÉNDICE F EXPRESIONES RECOMENDADAS PARA LA ARMADURA DE TRACCIÓN BAJO CONDICIONES DE TENSIÓN PLANA

F.1 GENERALIDADES.

APÉNDICE G RECOMENDACIONES PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA.

APÉNDICE H EFECTOS GLOBALES DE SEGUNDO ORDEN EN ESTRUCTURAS.

APÉNDICE I RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LOSAS PLANAS Y PANTALLAS.

I.1.2 *Análisis del pórtico equivalente.*

APÉNDICE J EJEMPLOS DE DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS PARA SITUACIONES PARTICULARES.

J.104 ÁREAS PARCIALMENTE CARGADAS.

J.104.1 *Zonas de apoyo en puentes.*

J.104.2 *Zonas de anclaje en elementos postesos.*

APÉNDICE KK MÉTODOS PROPUESTOS PARA EVALUAR LOS EFECTOS ESTRUCTURALES PRODUCIDOS POR EL COMPORTAMIENTO DIFERIDO DEL HORMIGÓN.

KK.1 INTRODUCCIÓN.

KK.2 CONSIDERACIONES GENERALES.

KK.3 MÉTODO GENERAL.

KK.4 MÉTODO PASO A PASO EN EL TIEMPO.

KK.5 APLICACIÓN DE LOS TEOREMAS DE LA VISCOELASTICIDAD LINEAL.

KK.6 MÉTODO DEL COEFICIENTE DE ENVEJECIMIENTO.

KK.7 FORMULACIÓN SIMPLIFICADA.

APÉNDICE LL PROPUESTA PARA LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN TIPO LÁMINA.

APÉNDICE MM RECOMENDACIONES PARA EL ESFUERZO CORTANTE Y FLEXIÓN TRANSVERSAL.

APÉNDICE NN RECOMENDACIONES PARA LAS TENSIONES DE DAÑO EQUIVALENTE PARA COMPROBACIONES A FATIGA.

NN.1 GENERALIDADES.

NN.2 PUENTES DE CARRETERA.

NN.2.1 Armadura pasiva y activa.

NN.3 PUENTES DE FERROCARRIL.

APÉNDICE OO PROPUESTA DE REGIONES DE DISCONTINUIDAD TIPO EN PUENTES.

OO.1 DIAFRAGMAS DE TABLEROS DE SECCIÓN CAJÓN CON APOYO DIRECTO DE LAS ALMAS EN LOS APOYOS.

OO.2 DIAFRAGMAS DE TABLEROS DE SECCIÓN CAJÓN CON APOYO INDIRECTO DE LAS ALMAS EN LOS APOYOS.

OO.3 DIAFRAGMAS DE TABLEROS EMPOTRADOS EN PILAS.

OO.4 DIAFRAGMAS DE TABLEROS CON SECCIÓN EN DOBLE T Y APOYOS SITUADOS BAJO LAS ALMAS.

APÉNDICE PP FORMATO DE SEGURIDAD PROPUESTO PARA EL ANÁLISIS NO LINEAL.

PP.1 APLICACIÓN PRÁCTICA.

APÉNDICE QQ PROPUESTA PARA EL CONTROL DE LA FISURACIÓN POR CORTANTE EN LAS ALMAS.

1 Generalidades

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19 del Código Estructural.

1.1.1 (1)	1.1.2 (3)	1.3 (1)	1.5.2.2
1.1.1 (2)	1.1.2 (4)	1.5.1 (1)	1.5.2.3
1.1.1 (3)	1.2	1.5.2.1	1.5.2.4

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.1 Alcance

1.1.1 Alcance del anejo.

(1) Este anejo proporciona una base para el proyecto de puentes y sus elementos constitutivos, de hormigón en masa, armado y pretensado, realizados con áridos convencionales y ligeros.

(2) En este anejo se tratan las siguientes materias:

Apartado 1: Generalidades

Apartado 2: Bases de proyecto

Apartado 3: Materiales

Apartado 4: Durabilidad y recubrimiento de armaduras

Apartado 5: Análisis estructural

Apartado 6: Estados Límite Últimos (ELU)

Apartado 7: Estados Límite de Servicio (ELS)

Apartado 8: Detalles de armado con armaduras pasivas y activas – Generalidades

Apartado 9: Detalles constructivos de elementos estructurales y reglas particulares

Apartado 10: Reglas adicionales para elementos estructurales y estructuras de hormigón prefabricado

Apartado 11: Estructuras de hormigón con áridos ligeros

Apartado 12: Estructuras de hormigón en masa y ligeramente armado

Apartado 13: Consideración en el proyecto del proceso constructivo

1.106 Notación

Para el propósito de este anejo, será de aplicación la siguiente notación.

Letras latinas mayúsculas

A Acción accidental

A Área de la sección transversal

A_c Área de la sección transversal de hormigón

A_{ct} Área de la sección transversal de hormigón en tracción

A_p Área de la sección transversal de armadura activa

A_s Área de la sección transversal de armadura pasiva

$A_{s,min}$	Área de la sección mínima de armadura pasiva
A_{sw}	Área de la sección transversal de armadura de cortante
D	Diámetro del mandril
D_{Ed}	Coefficiente de daño por fatiga
E	Efecto de una acción
$E_c, E_{c,28}$	Módulo de elasticidad tangente para un hormigón convencional a una tensión de $\sigma_c = 0$ a la edad de 28 días
$E_{c,eff}$	Módulo de deformación longitudinal eficaz del hormigón
E_{cd}	Valor de cálculo del módulo de elasticidad del hormigón
E_{cm}	Módulo de elasticidad secante del hormigón
$E_c(t)$	Módulo de elasticidad tangente para un hormigón de densidad normal a una tensión de $\sigma_c = 0$ y una edad de t (días)
E_p	Valor de cálculo del módulo de elasticidad de la armadura activa
E_s	Valor de cálculo del módulo de elasticidad de la armadura pasiva
EI	Rigidez a flexión
ELS	Estado Límite de Servicio
ELU	Estado Límite Último
EQU	Equilibrio estático
F	Acción
F_d	Valor de cálculo de una acción
F_k	Valor característico de una acción
G_k	Valor característico de una acción permanente
I	Momento de inercia de la sección de hormigón
J	Función de fluencia
K_c	Coefficiente relativo a los efectos de fisuración y fluencia
K_s	Coefficiente relativo a la contribución de las armaduras
L	Longitud
M	Momento flector
M_{Ed}	Momento flector de cálculo
M_{rep}	Momento flector de fisuración
N	Esfuerzo axil o número de ciclos de carga de fatiga
N_{Ed}	Valor de cálculo del esfuerzo axil (tracción o compresión)
P	Fuerza de pretensado
P_o	Fuerza inicial en el extremo activo del tendón de pretensado en el momento inmediatamente posterior al tesado
Q_k	Valor característico de una acción variable

Q_{fat}	Valor característico de una carga de fatiga
R	Resistencia o función de relajación
S	Solicitud y esfuerzos
S	Momento estático
T	Momento torsor
T_{Ed}	Valor de cálculo del momento torsor
V	Esfuerzo cortante
V_{Ed}	Valor de cálculo del esfuerzo cortante producido por acciones exteriores
Vol	Volumen de tráfico
X	Límite recomendado del porcentaje de armaduras acopladas en una sección

Letras latinas minúsculas

a	Distancia
a	Dato geométrico
Δa	Tolerancia de un dato geométrico
b	Ancho total de una sección, o ancho real del ala en una viga en T o en L
b_w	Ancho del alma en una viga T, I o L
c_{min}	Recubrimiento mínimo
d	Diámetro; canto
d	Canto útil de una sección transversal
d_g	Tamaño máximo del árido
e	Excentricidad
f	Frecuencia
f_c	Resistencia del hormigón a compresión
f_{cd}	Resistencia de cálculo del hormigón a compresión
f_{ck}	Resistencia característica del hormigón a compresión ensayado en probeta cilíndrica a los 28 días
f_{cm}	Valor medio de la resistencia del hormigón a compresión ensayado en probeta cilíndrica
f_{ctb}	Resistencia a tracción antes de fisurar en un estado de tensión biaxial
f_{ctk}	Resistencia característica del hormigón a tracción
f_{ctm}	Valor medio de la resistencia del hormigón a tracción
f_{ctx}	Resistencia a tracción adecuada para la evaluación del momento de fisuración
f_p	Resistencia a tracción del acero de las armaduras activas
f_{pk}	Resistencia característica a tracción del acero de las armaduras activas
$f_{p0,1}$	Límite elástico convencional al 0,1% de la armadura activa
$f_{p0,1k}$	Límite elástico característico al 0,1% de la armadura activa
$f_{0,2k}$	Límite elástico característico al 0,2% de la armadura pasiva

f_t	Resistencia a tracción de la armadura pasiva
f_{tk}	Resistencia característica a tracción de la armadura pasiva
f_y	Límite elástico de la armadura pasiva
f_{yd}	Límite elástico de cálculo de la armadura pasiva
f_{yk}	Límite elástico característico de la armadura pasiva
f_{ywd}	Límite elástico de cálculo de la armadura de cortante
h	Altura
h	Canto total de una sección
i	Radio de giro
k	Coeficiente; factor
l	Longitud, luz de vano o altura
m	Masa o componentes de la losa
n	Componentes del esfuerzo de membrana
q_{ud}	Valor máximo alcanzado de la combinación en un análisis no lineal
r	Radio o coeficiente de corrección para el pretensado
$1/r$	Curvatura de una sección particular
s	Separación entre fisuras
t	Espesor
t	Instante de tiempo considerado
t_0	Edad del hormigón en el momento de puesta en carga
u	Perímetro de la sección de hormigón, de área A_c
u	Componente del desplazamiento de un punto
v	Componente del desplazamiento de un punto o cortante transversal
w	Componente del desplazamiento de un punto o ancho de fisura
x	Profundidad de la fibra neutra
x, y, z	Coordenadas
x_u	Profundidad de la fibra neutra en ELU tras la redistribución
z	Brazo mecánico

Letras griegas mayúsculas

Φ	Coeficiente dinámico
--------	----------------------

Letras griegas minúsculas

α	Ángulo; ratio; coeficiente de los efectos a largo plazo o relación entre tensiones principales
α_e	Relación E_s/E_{cm}
α_h	Coeficiente de reducción para θ_1
β	Ángulo, ratio; coeficiente t

γ	Coeficiente parcial de seguridad
γ_A	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones accidentales A
γ_C	Coeficiente parcial de seguridad del hormigón
γ_F	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones, F
$\gamma_{F,fat}$	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones de fatiga
$\gamma_{C,fat}$	Coeficiente parcial de seguridad de la fatiga del hormigón
γ_O	Coeficiente global de seguridad
γ_G	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes, G
γ_M	Coeficiente parcial de una propiedad del material, teniendo en cuenta las incertidumbres en la propiedad del material, la desviación geométrica y el modelo de cálculo utilizado
γ_P	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones de pretensado, P
γ_Q	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables, Q
γ_S	Coeficiente parcial de seguridad de la armadura pasiva o activa
$\gamma_{S,fat}$	Coeficiente parcial de seguridad de la armadura pasiva o activa bajo cargas de fatiga
γ_f	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones sin tener en cuenta las incertidumbres del modelo
γ_g	Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes sin tener en cuenta las incertidumbres del modelo
γ_m	Coeficientes parciales de la propiedad de un material, teniendo en cuenta únicamente las incertidumbres en la propiedad del material
δ	Incremento; Coeficiente de redistribución
ξ	Función de redistribución de fluencia o relación entre las capacidades adherentes
ζ	Coeficiente de reducción o distribución
ε_c	Deformación de compresión del hormigón
ε_{ca}	Retracción autógena
ε_{cc}	Deformación de fluencia
ε_{cd}	Retracción por secado
ε_{c1}	Deformación de compresión del hormigón correspondiente a la tensión máxima f_c
ε_{cu}	Deformación última de compresión en el hormigón
ε_u	Deformación de la armadura pasiva o activa bajo carga máxima
ε_{uk}	Deformación característica de la armadura pasiva o activa bajo carga máxima
θ	Ángulo
θ_1	Inclinación de las imperfecciones geométricas
λ	Esbeltez o coeficientes de daño equivalente en fatiga
μ	Coeficiente de rozamiento entre los tendones y sus vainas
ν	Coeficiente de Poisson
ν	Coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón fisurado por cortante

ρ	Densidad seca del hormigón (después de secado en estufa) en kg/m ³
ρ_{1000}	Valor de la pérdida por relajación (en %) a las 1000 horas, después del tesado y a una temperatura media de 20° C
ρ_l	Cuantía de armadura longitudinal
ρ_w	Cuantía de armadura de cortante
σ_c	Tensión de compresión en el hormigón
σ_{cp}	Tensión de compresión en el hormigón por un esfuerzo axial o de pretensado
σ_{cu}	Tensión de compresión en el hormigón correspondiente a la deformación última de compresión ε_{cu}
τ	Tensión tangencial de torsión
ϕ	Diámetro de una armadura o de una vaina de pretensado
ϕ_n	Diámetro equivalente de un grupo de armaduras
$\varphi(t, t_0)$	Coeficiente de fluencia entre los instantes t_0 y t , relativo a una deformación elástica a los 28 días
φ_{fat}	Coeficiente de impacto de daño equivalente en fatiga
$\varphi(\infty, t_0)$	Coeficiente de fluencia a tiempo infinito
ψ	Coeficientes que definen los valores representativos de las acciones variables
ψ_0	Para valores de combinación
ψ_1	Para valores frecuentes
ψ_2	Para valores cuasi-permanentes
χ	Coeficiente de envejecimiento

2 Bases de cálculo

Son de aplicación todas las cláusulas del Anejo 19.

3 Materiales

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19.

3.1.1 (1)	3.1.8 (1)	3.3.1 (1)	
3.1.1 (2)	3.1.9 (1)	3.3.1 (2)	
3.1.2 (1)	3.1.9 (2)	3.3.1 (3)	
3.1.2 (3)	3.2.1 (1)	3.3.1 (4)	3.3.6 (1)
3.1.2 (4)	3.2.1 (2)	3.3.1 (5)	3.3.6 (2)
3.1.2 (5)	3.2.1 (3)	3.3.1 (6)	3.3.6 (3)
3.1.2 (6)	3.2.1 (4)	3.3.1 (7)	3.3.6 (4)
3.1.2 (7)	3.2.1 (5)		3.3.6 (5)
3.1.2 (8)	3.2.2 (1)		3.3.6 (6)

3.1.2 (9)	3.2.2 (2)		3.3.6 (7)
3.1.3 (1)	3.2.2 (3)	3.3.1 (11)	3.3.7 (1)
3.1.3 (2)	3.2.2 (4)	3.3.2 (1)	3.3.7 (2)
3.1.3 (3)	3.2.2 (5)		
3.1.3 (4)	3.2.2 (6)	3.3.2 (3)	3.4.1.1 (2)
3.1.3 (5)	3.2.3 (1)		3.4.1.1 (3)
3.1.4 (1)	3.2.4 (2)		
3.1.4 (2)	3.2.5 (1)		
3.1.4 (3)	3.2.5 (2)		
3.1.4 (4)	3.2.5 (3)		3.4.2.1 (1)
3.1.4 (5)	3.2.5 (4)		3.4.2.1 (2)
3.1.4 (6)	3.2.6 (1)		3.4.2.1 (3)
3.1.5 (1)	3.2.7 (1)		3.4.2.2 (1)
3.1.7 (1)	3.2.7 (2)		
3.1.7 (2)	3.2.7 (3)		
3.1.7 (3)	3.2.7 (4)		

3.1 Hormigón

3.1.2 Resistencia

(102) La resistencia en este anejo se indica por medio de la resistencia característica a compresión del hormigón en probeta cilíndrica a los 28 días f_{ck} , con un valor mínimo de 25 N/mm² y un valor máximo de 90 N/mm².

3.1.6 Resistencias de cálculo a compresión y tracción

(101) El valor de cálculo de la resistencia a compresión f_{cd} se define como:

$$f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c \quad (3.15)$$

donde:

γ_c es el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, véase el apartado 2.4.2.4 del Anejo 19, y

α_{cc} es un coeficiente que tiene en cuenta los efectos a largo plazo en la resistencia a compresión y los efectos desfavorables que resultan de la forma en la que se aplica la carga. Con carácter general se utilizará el valor $\alpha_{cc} = 1,00$. El autor del proyecto podrá valorar la adopción de un valor inferior, comprendido entre 0,85 y 1,00 en función de las características del elemento. En caso de utilizar hormigón ligero, se tomará $\alpha_{cc} = 0,85$.

(102) El valor de cálculo de la resistencia a tracción f_{ctd} se define como:

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} f_{ctk,0.05} / \gamma_c \quad (3.16)$$

donde:

γ_c es el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, véase el apartado 2.4.2.4 del Anejo 19, y

α_{ct} es un coeficiente que tiene en cuenta los efectos a largo plazo en la resistencia a tracción y los efectos desfavorables que resultan de la forma en la que se aplican las cargas. Se utilizará el valor $\alpha_{ct} = 1,00$.

3.2 Armadura pasiva

3.2.4 Características de ductilidad

(101) La armadura deberá tener una ductilidad adecuada, definida por el cociente entre la resistencia a tracción y el límite elástico $(f_t/f_y)_k$, así como por la deformación bajo carga máxima ε_{uk} . Para puentes se adoptan los tipos S y SD (véase la tabla 34.2.a del Código Estructural).

4 Durabilidad y recubrimiento de armaduras

La durabilidad de las estructuras de hormigón se recoge en el Capítulo 9 de este Código Estructural.

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19.

4.1 (1)	4.2 (3)	4.4.1.2 (4)	4.4.1.3 (1)
4.1 (2)	4.3 (1)	4.4.1.2 (5)	4.4.1.3 (2)
4.1 (3)	4.3 (2)	4.4.1.2 (7)	4.4.1.3 (3)
4.1 (4)	4.4.1.1 (1)	4.4.1.2 (8)	4.4.1.3 (4)
4.1 (5)	4.4.1.1 (2)	4.4.1.2 (10)	
4.1 (6)	4.4.1.2 (1)	4.4.1.2 (11)	
4.2 (1)	4.4.1.2 (2)	4.4.1.2 (12)	
4.2 (2)	4.4.1.2 (3)	4.4.1.2 (13)	

4.2 Condiciones ambientales

(104) Se debe considerar en el proyecto la penetración del agua o la posibilidad de infiltración del agua desde la calzada hacia el interior de las estructuras aligeradas.

(105) La clase de exposición de una superficie de hormigón protegida mediante impermeabilización deberá ser del tipo XC3.

(106) Si se utilizan sales fundentes, todas las superficies de hormigón expuestas situadas a menos de 10 m metros de la calzada medidos horizontalmente, o a menos de 5 m metros por encima de la calzada, deben considerarse como directamente afectadas por las sales fundentes. Las caras superiores de los apoyos situadas bajo las juntas de dilatación deben considerarse igualmente como directamente afectadas por las sales fundentes.

Las clases de exposición para las superficies directamente expuestas a las sales de deshielo serán XF2 o XF4, según el caso. Además, se dispondrán recubrimientos con los espesores indicados en el apartado 44.3 del Código Estructural.

4.3 Requisitos para la durabilidad

(103) Las armaduras activas exteriores deben cumplir con los requisitos establecidos en el Código Estructural.

4.4 Métodos de comprobación

4.4.1 Recubrimiento del hormigón

4.4.1.2 Recubrimiento mínimo de hormigón, $c_{\min}$

El recubrimiento mínimo debe cumplir lo recogido en los apartados 44.2.1, 44.4 y 44.5 del Código Estructural.

(109) En el caso de un hormigón vertido in-situ sobre una superficie de hormigón existente (prefabricado o in-situ), se pueden modificar los requisitos para el recubrimiento entre la armadura y la zona de contacto.

El recubrimiento es necesario solo para satisfacer la condición de adherencia (véase el apartado 4.4.1.2(3) del Anejo 19), si se cumplen las siguientes condiciones:

- La superficie del hormigón existente no ha estado expuesta a ambiente exterior más de 28 días.
- La superficie del hormigón existente es rugosa.
- La resistencia característica del hormigón existente es al menos $f_{ck} \geq 25 \text{ N/mm}^2$.

Además, la suma del recubrimiento del hormigón in situ más, en su caso, el espesor del elemento de hormigón existente deberá cumplir lo indicado en el apartado 4.4.1 del Anejo 19.

(114) Los tableros de hormigón visto de puentes de carreteras, que no tengan impermeabilización o revestimiento, deben clasificarse como Clase de Abrasión XM2.

(115) Cuando una superficie de hormigón se encuentre sometida a abrasión por aguas que arrastren hielo o partículas sólidas, el recubrimiento debe incrementarse un mínimo de 10 mm.

5 Análisis estructural

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19.

5.1.1 (1)	5.6.1 (3)	5.8.5 (2)	5.10.1 (3)
5.1.1 (2)	5.6.1 (4)	5.8.5 (3)	5.10.1 (4)
5.1.1 (3)	5.6.2 (1)		5.10.1 (5)
5.1.1 (4)	5.6.2 (3)	5.8.6 (1)	5.10.2.1 (1)
5.1.1 (5)	5.6.2 (4)	5.8.6 (2)	5.10.2.1 (2)
5.1.1 (6)	5.6.2 (5)	5.8.6 (3)	5.10.2.2 (1)
5.1.1 (7)	5.6.3 (1)	5.8.6 (4)	5.10.2.2 (2)
5.1.2 (1)	5.6.3 (3)	5.8.6 (5)	5.10.2.2 (3)
5.1.2 (2)	5.6.3 (4)	5.8.6 (6)	5.10.2.2 (4)
5.1.2 (3)	5.6.4 (1)	5.8.7.1 (1)	5.10.2.2 (5)
5.1.2 (4)	5.6.4 (2)	5.8.7.1 (2)	5.10.2.3 (1)
5.1.2 (5)	5.6.4 (3)	5.8.7.2 (1)	5.10.3 (1)
5.1.4 (1)	5.6.4 (4)	5.8.7.2 (2)	5.10.3 (2)
5.1.4 (2)	5.6.4 (5)	5.8.7.2 (3)	5.10.3 (3)
5.1.4 (3)	5.7 (1)	5.8.7.2 (4)	5.10.3 (4)
5.2 (1)	5.7 (2)	5.8.7.3 (1)	5.10.4 (1)
5.2 (2)	5.7 (3)	5.8.7.3 (2)	5.10.5.1 (1)
5.2 (3)	5.7 (4)	5.8.7.3 (3)	5.10.5.1 (2)

5.2 (7)	5.8.1	5.8.7.3 (4)	5.10.5.2 (1)
5.3.1 (1)	5.8.2 (1)	5.8.8.1 (1)	5.10.5.2 (2)
5.3.1 (3)	5.8.2 (2)	5.8.8.1 (2)	5.10.5.2 (3)
5.3.1 (4)	5.8.2 (3)	5.8.8.2 (1)	5.10.5.2 (4)
5.3.1 (5)	5.8.2 (4)	5.8.8.2 (2)	5.10.5.3 (1)
5.3.1 (7)	5.8.2 (5)	5.8.8.2 (3)	5.10.5.3 (2)
5.3.2.1 (1)	5.8.2 (6)	5.8.8.2 (4)	5.10.6 (1)
5.3.2.1 (2)	5.8.3.1 (1)	5.8.8.3 (1)	5.10.6 (2)
5.3.2.1 (3)	5.8.3.1 (2)	5.8.8.3 (2)	5.10.6 (3)
5.3.2.1 (4)	5.8.3.2 (1)	5.8.8.3 (3)	5.10.7 (1)
5.3.2.2 (1)	5.8.3.2 (2)	5.8.8.3 (4)	5.10.7 (2)
5.3.2.2 (2)	5.8.3.2 (3)	5.8.9 (1)	5.10.7 (3)
5.3.2.2 (3)	5.8.3.2 (4)	5.8.9 (2)	5.10.7 (4)
5.4 (1)	5.8.3.2 (5)	5.8.9 (3)	5.10.7 (5)
5.4 (2)	5.8.3.2 (6)	5.8.9 (4)	5.10.7 (6)
5.4 (3)	5.8.3.2 (7)	5.9 (1)	5.10.8 (1)
5.5 (1)	5.8.4 (1)	5.9 (2)	5.10.8 (2)
5.5 (2)	5.8.4 (2)	5.9 (3)	5.10.9 (1)
5.5 (3)	5.8.4 (3)	5.9 (4)	5.11 (1)
5.5 (6)	5.8.4 (4)	5.10.1 (1)	5.11 (2)
5.6.1 (2)	5.8.5 (1)	5.10.1 (2)	

5.1 Generalidades

5.1.1 Requisitos generales

(108) Para el análisis de efectos diferidos en puentes se pueden aplicar métodos de cálculo reconocidos.

NOTA: Se puede encontrar más información en el Apéndice KK.

5.1.3 Hipótesis de carga y combinaciones

(101) Al plantear las combinaciones de acciones (véanse el apartado 6 y el Apéndice A2 del Anexo 18), deberán considerarse las hipótesis de carga que den lugar a las pésimas condiciones de cálculo en todas las secciones de la estructura considerada o en cualquiera de sus partes, sin adoptar simplificaciones específicas en el tratamiento de las acciones. El autor del proyecto valorará, en su caso, el empleo de hipótesis de cálculo simplificadas.

5.2 Imperfecciones geométricas

(104) Los puntos (105) y (106) de este apartado y el punto (7) del apartado 5.2 del Anejo 19, son de aplicación a elementos sometidos a compresión simple y estructuras con carga vertical. Los valores numéricos corresponden a desviaciones normales en la ejecución (con un control de ejecución normal, de acuerdo al apartado 14.3 del Código Estructural). Cuando se apliquen otras desviaciones de ejecución, los valores numéricos se ajustarán de modo apropiado.

(105) Las imperfecciones pueden representarse por una inclinación θ_l , dada por

$$\theta_l = \theta_0 \alpha_h \quad (5.101)$$

donde:

θ_0 es el valor básico y es igual a 1/200

α_h es el coeficiente de reducción por la longitud o altura:

$$\alpha_h = 2/\sqrt{l}; \alpha_h \leq 1$$

l es la longitud o altura [m].

(106) Para puentes arco, la forma de las imperfecciones en los planos horizontal y vertical debe basarse en la forma de los modos principales de pandeo horizontal y vertical, respectivamente. Cada modo debe representarse por un perfil sinusoidal, tomándose una amplitud de $a = \theta_1 \frac{l}{2}$, donde l es la mitad de la longitud de onda.

Los puntos (8) y (9) del apartado 5.2 del Anejo 19 no son de aplicación.

5.3 Modelización de la estructura

5.3.1 Modelos estructurales para análisis globales

Los puntos (2) y (6) del apartado 5.3.1 del Anejo 19 no son de aplicación.

5.3.2 Parámetros geométricos

5.3.2.2 Luz efectiva de vigas y losas

NOTA: Los puntos (1), (2) y (3) del apartado 5.3.2.2 del Anejo 19 son de aplicación, aunque ese anejo haga referencia a edificación.

(104) En el caso de una viga o losa continua sobre un apoyo, que se pueda considerar que no coacciona el giro (por ejemplo, sobre muros) y en el análisis se considere como apoyo puntual, el momento de cálculo en el apoyo, obtenido bajo la hipótesis de una luz igual a la distancia entre centros de apoyos, puede reducirse en una cantidad ΔM_{Ed} , tal como sigue:

$$\Delta M_{Ed} = F_{Ed,sup} t / 8 \quad (5.9)$$

donde:

$F_{Ed,sup}$ es la reacción de cálculo en el apoyo

t se tomará igual a la anchura del apoyo.

5.5 Análisis elástico lineal con redistribución limitada

(104) En vigas o losas continuas que:

- estén solicitadas principalmente a flexión y
- tengan una relación entre luces de vanos adyacentes dentro de un rango comprendido entre 0,5 y 2,

la redistribución de momentos flectores se puede llevar a cabo sin comprobar de forma explícita la capacidad de giro, si se cumple que:

$$\delta \geq k_1 + k_2 x_u / d \quad \text{para } f_{ck} \leq 50 \text{ N/mm}^2 \quad (5.10a)$$

$$\delta \geq k_3 + k_4 x_u / d \quad \text{para } f_{ck} > 50 \text{ N/mm}^2 \quad (5.10b)$$

$$\delta \geq k_5 \quad \text{si se utilizan armaduras de tipos S y SD (véase la tabla 34.2.a del Código Estructural)}$$

No se permite redistribución alguna si se utilizan en aceros de tipo T (véase la tabla 34.3 del Código Estructural)

donde:

δ es la relación existente entre el momento redistribuido y el momento flector elástico

x_u	es la profundidad de la fibra neutra en el Estado Límite Último después de la redistribución
d	es el canto útil de la sección
$k_1 = 0,44$	
$k_2 = 1,25(0,6 + 0,0014/\varepsilon_{cu2})$	
$k_3 = 0,54$	
$k_4 = 1,25(0,6 + 0,0014/\varepsilon_{cu2})$	
$k_5 = 0,85$	

NOTA: Para el dimensionamiento de losas macizas se pueden utilizar los límites del Anejo 19.

(105) La redistribución no se debe llevar a cabo en circunstancias en las cuales la capacidad de giro no pueda definirse con seguridad (por ejemplo, en puentes curvos o esviados).

5.6 Análisis plástico

5.6.1 Generalidades

(101) Los métodos basados en un análisis plástico únicamente se podrán utilizar para la comprobación en ELU, siempre que lo permita la propiedad.

5.6.2 Análisis plástico de vigas, pórticos y losas

(102) La ductilidad se considerará adecuada si se cumplen las condiciones siguientes:

- i) Se limita el área de la armadura de tracción, de forma que, en cualquier sección

$$x_u/d \leq 0,15 \text{ para hormigones con resistencia característica } f_{ck} \leq 50$$
$$\leq 0,10 \text{ para hormigones con resistencia característica } f_{ck} \geq 55.$$

- ii) Las armaduras pasivas son de tipos S y SD.

- iii) La relación entre los momentos en apoyos intermedios y los momentos en centro de vano se encuentra en un rango comprendido entre 0,5 y 2.

NOTA: Para el dimensionamiento de losas macizas se pueden utilizar los límites del Anejo 19 del Código Estructural.

5.6.3 Capacidad de giro

(102) En las zonas de rótulas plásticas, x_u/d no podrá exceder de 0,30 para hormigones con resistencia característica $f_{ck} \leq 50$, y de 0,23 para hormigones con resistencia característica $f_{ck} \geq 55$.

5.7 Análisis no lineal

(105) Puede acometerse un análisis no lineal siempre que el modelo pueda cubrir de forma adecuada todos los posibles modos de fallo (por ejemplo, flexión, axil, cortante, rotura a compresión debida a una reducción de la resistencia efectiva del hormigón, etc.) y que la resistencia a tracción del hormigón no se utilice como un mecanismo principal resistente.

Si un único análisis no es suficiente para comprobar todos los mecanismos de fallo, se deben llevar a cabo análisis adicionales por separado.

Deben considerarse las siguientes hipótesis cuando se utilice un análisis no lineal:

- Para la armadura pasiva, se utilizará el diagrama tensión-deformación representado en la figura A19.3.8, del Anejo 19.

- En el caso de no disponer del diagrama garantizado por el fabricante, se utilizará la curva A. En dicho diagrama, f_{yk} y $k f_{yk}$ deben sustituirse por $1,1 f_{yk}$ y $1,1 k f_{yk}$, respectivamente.
- Para la armadura activa, se utilizará el diagrama tensión-deformación representado en la curva A de la figura A19.3.10 del apartado 3.3.6 del Anejo 19. En este diagrama f_{pk} debe sustituirse por $1,1 f_{pk}$.
- Para el hormigón, el diagrama tensión-deformación utilizado debe basarse en la expresión (3.14) del apartado 3.1.5 del Anejo 19. En el valor k de esta expresión f_{cm} debe sustituirse por $\gamma_{cf} f_{cm}$, con $\gamma_{cf} = 1,1 \cdot \gamma_s / \gamma_c$.

Se utilizará el siguiente método de cálculo para verificar la seguridad:

- La resistencia se calculará para diferentes niveles de las acciones correspondientes, los cuales deben incrementarse a partir de sus valores de servicio por escalones sucesivos, de forma que los valores de $\gamma_G \cdot G_k$ y $\gamma_Q \cdot Q_k$ se alcancen en el mismo escalón de carga. El proceso incremental de carga proseguirá hasta que alguna parte de la estructura alcance su resistencia última, que se evaluará teniendo en cuenta α_{cc} , o se produzca el fallo global de la estructura. La carga correspondiente a esta situación se denomina carga última q_{ud} .
- Se considerará un coeficiente global de seguridad γ_0 , lo que implica una capacidad resistente $R \left(\frac{q_{ud}}{\gamma_0} \right)$.
- Se debe cumplir una de las siguientes expresiones:

$$\gamma_{Rd} E (\gamma_G G + \gamma_Q Q) \leq R \left(\frac{q_{ud}}{\gamma_0} \right) \quad (5.102 \text{ a})$$

o

$$E (\gamma_G G + \gamma_Q Q) \leq R \left(\frac{q_{ud}}{\gamma_{Rd} \cdot \gamma_0} \right) \quad (5.102 \text{ b})$$

$$(\text{es decir}) \quad R \left(\frac{q_{ud}}{\gamma_{0'}} \right)$$

o

$$\gamma_{Rd} \gamma_{Sd} E (\gamma_G G + \gamma_Q Q) \leq R \left(\frac{q_{ud}}{\gamma_0} \right) \quad (5.102 \text{ c})$$

donde:

E Solicitación debida a las acciones

R Resistencia o respuesta de la estructura

γ_{Rd} es el coeficiente parcial que tiene en cuenta la incertidumbre del modelo de resistencia, tomándose el valor $\gamma_{Rd} = 1,06$

γ_{Sd} es el coeficiente parcial que tiene en cuenta la incertidumbre del modelo de las acciones o esfuerzos de las acciones, tomándose el valor $\gamma_{Sd} = 1,15$

γ_0 es el coeficiente global de seguridad, tomándose el valor $\gamma_0 = 1,20$.

$$\gamma_{0'} = \gamma_{Rd} \cdot \gamma_0.$$

Se remite al Apéndice PP "Formato de seguridad propuesto para el cálculo no lineal" para mayores detalles.

Quando la incertidumbre de los modelos (γ_{Rd} y γ_{Sd}) no se considere explícitamente en el análisis (es decir $\gamma_{Rd} = \gamma_{Sd} = 1$), se debe utilizar el valor $\gamma_{0'} = 1,27$.

NOTA: Si las propiedades de cálculo de los materiales (por ejemplo, como en 5.8.6 de Anejo 19) se utilizan para un análisis no lineal, habrá que tener un cuidado especial con los efectos de las acciones indirectas (por ejemplo, las deformaciones impuestas).

5.8 Análisis de los efectos de segundo orden con esfuerzo axial

5.8.4 Fluencia

(105) Se puede utilizar un método más preciso para la evaluación de la fluencia.

NOTA: Se puede encontrar más información en el Apéndice KK.

5.10 Elementos y estructuras pretensadas

5.10.1 Generalidades

(106) Se debe evitar la rotura frágil utilizando el método descrito en el punto (109) del apartado 6.1.

5.10.8 Efectos del pretensado en el Estado Límite Último

(103) Si el incremento de tensión en el pretensado exterior se calcula utilizando el estado de deformación del elemento en su totalidad, debe utilizarse un análisis no lineal. Véase el apartado 5.7.

6 Estados Límite Últimos (ELU)

Son de aplicación las siguientes cláusulas del Anejo 19.

6.1 (1)	6.2.4 (6)	6.4.3 (1)	6.5.4 (9)
6.1 (2)	6.2.4 (7)	6.4.3 (2)	6.6 (1)
6.1 (3)	6.2.5 (1)	6.4.3 (3)	6.6 (2)
6.1 (4)	6.2.5 (2)	6.4.3 (4)	6.6 (3)
6.1 (5)	6.2.5 (3)	6.4.3 (5)	6.7 (1)
6.1 (6)	6.2.5 (4)	6.4.3 (6)	6.7 (2)
6.1 (7)	6.3.1 (1)	6.4.3 (7)	6.7 (3)
6.2.1 (1)	6.3.1 (2)	6.4.3 (8)	6.7 (4)
6.2.1 (2)	6.3.1 (3)	6.4.3 (9)	6.8.1 (1)
6.2.1 (3)	6.3.1 (4)	6.4.4 (1)	6.8.2 (1)
6.2.1 (4)	6.3.1 (5)	6.4.4 (2)	6.8.2 (2)
6.2.1 (5)	6.3.2 (1)	6.4.5 (1)	6.8.2 (3)
6.2.1 (6)	6.3.2 (5)	6.4.5 (2)	6.8.3 (1)
6.2.1 (7)	6.3.3 (1)	6.4.5 (3)	6.8.3 (2)
6.2.1 (8)	6.3.3 (2)	6.4.5 (4)	6.8.3 (3)
6.2.1 (9)	6.4.1 (1)	6.4.5 (5)	6.8.4 (1)
6.2.2 (2)	6.4.1 (2)	6.5.1 (1)	6.8.4 (2)
6.2.2 (3)	6.4.1 (3)	6.5.2 (1)	6.8.4 (3)
6.2.2 (4)	6.4.1 (4)	6.5.2 (2)	6.8.4 (4)

6.2.2 (5)	6.4.1 (5)	6.5.2 (3)	6.8.4 (5)
6.2.2 (6)	6.4.2 (1)	6.5.3 (1)	6.8.4 (6)
6.2.2 (7)	6.4.2 (2)	6.5.3 (2)	6.8.5 (1)
6.2.3 (1)	6.4.2 (3)	6.5.3 (3)	6.8.5 (2)
6.2.3 (2)	6.4.2 (4)	6.5.4 (1)	6.8.5 (3)
6.2.3 (4)	6.4.2 (5)	6.5.4 (2)	6.8.6 (1)
6.2.3 (5)	6.4.2 (6)	6.5.4 (3)	6.8.6 (2)
6.2.3 (6)	6.4.2 (7)	6.5.4 (4)	6.8.7 (2)
6.2.3 (8)	6.4.2 (8)	6.5.4 (5)	6.8.7 (3)
6.2.4 (1)	6.4.2 (9)	6.5.4 (6)	6.8.7 (4)
6.2.4 (2)	6.4.2 (10)	6.5.4 (7)	
6.2.4 (4)	6.4.2 (11)	6.5.4 (8)	

6.1 Flexión simple o compuesta

(108) Para el pretensado exterior, se acepta la hipótesis de que la deformación de la armadura activa entre dos puntos fijos consecutivos es constante. La deformación en la armadura activa será entonces igual a la deformación remanente, tras las pérdidas, incrementada en la deformación estructural entre los puntos fijos considerados.

(109) Para estructuras pretensadas, se puede satisfacer el punto 5 del apartado 5.10.1 si se proporciona un área mínima de armadura pasiva, de acuerdo con la expresión (6.101a).

Este método garantiza que la rotura no es frágil si se cumple la siguiente ecuación, es decir, si se garantiza que la armadura a tracción proporciona un momento último igual al de fisuración de la sección.

$$A_p \cdot f_{pyd} \cdot \frac{d_p}{d_s} + A_s \cdot f_{yd} \geq \frac{W_1}{z} \cdot f_{ctm} + \frac{P}{z} \cdot \left(\frac{W_1}{A} + e \right) \quad (6.101a)$$

donde:

A_p	área de la armadura activa adherente
A_s	área de la armadura pasiva
f_{pyd}	resistencia de cálculo del acero de la armadura activa adherente en tracción
f_{yd}	resistencia de cálculo del acero de la armadura pasiva en tracción
f_{ctm}	resistencia media a flexotracción del hormigón
W_1	módulo resistente de la sección bruta relativo a la fibra más traccionada
d_p	profundidad de la armadura activa desde la fibra más comprimida de la sección
d_s	profundidad de la armadura pasiva desde la fibra más comprimida de la sección
P	fuerza de pretensado descontadas las pérdidas instantáneas
A	área de la sección bruta de hormigón
e	excentricidad del pretensado respecto del centro de gravedad de la sección bruta
z	brazo mecánico de la sección. A falta de cálculos más precisos puede adoptarse $z = 0,8 h$.

En caso de que solo exista armadura activa en la sección de cálculo, se considerará $d_p/d_s=1$ en la expresión anterior.

(110) Además, serán de aplicación las siguientes reglas:

- i) La armadura pasiva mínima debe disponerse en las zonas donde aparezcan tensiones de tracción en el hormigón bajo la combinación característica de acciones. En esta comprobación, se deben considerar únicamente los efectos hiperestáticos del pretensado, ignorando los efectos isostáticos del mismo.
- ii) En el caso de piezas con armadura pretesa, la expresión (6.101a) se empleará utilizando una de las alternativas, a) o b) siguientes:
 - a) Las armaduras activas que tengan un recubrimiento de hormigón de al menos $k_{cm} = 2$ veces el mínimo especificado en el apartado 4.4.1.2 se considerarán como efectivas en $A_{s,min}$. Se utilizará un valor de z_s basado en la posición efectiva de los cordones y se sustituirá f_{yk} por $f_{p0,1k}$.
 - b) Las armaduras activas sometidas a tensiones inferiores a $0,6 f_{pk}$ tras las pérdidas bajo la combinación característica de acciones, se considerarán como totalmente activas. En este caso la expresión (6.101a) se sustituye por:

$$A_{s,min}f_{yk} + A_p\Delta\sigma_p \geq \frac{M_{rep}}{z} \quad (6.101b)$$

donde:

$\Delta\sigma_p$ es el mínimo de los dos valores siguientes: $0,4f_{ptk}$ y 500 N/mm^2 .

- iii) Para asegurar una ductilidad adecuada, en el caso de vigas continuas, será necesario prolongar la armadura mínima $A_{s,min}$, definida en las expresiones (6.101), hasta el apoyo intermedio del vano considerado.

Sin embargo, no será necesaria dicha prolongación si, en el Estado Límite Último, la capacidad resistente a tracción proporcionada por las armaduras pasiva y activa sobre los apoyos, calculada con las resistencias características f_{yk} y $f_{p0,1k}$, respectivamente, es menor que la capacidad resistente a compresión del ala inferior, lo que significa que no es probable una rotura a compresión del hormigón:

$$A_s f_{yk} + k_p A_p f_{p0,1k} < t_{inf} b_0 \alpha_{cc} f_{ck} \quad (6.102)$$

donde:

t_{inf}, b_0 son, respectivamente, el espesor y el ancho del ala inferior de la sección. En el caso de secciones en T, se tomará t_{inf} igual a b_0

A_s, A_p representan, respectivamente, el área de armadura pasiva y activa en la zona de tracción en el Estado Límite Último

$$k_p = 1,0.$$

6.2 Esfuerzo cortante

6.2.2 Elementos que no requieren armadura de cortante

(101) El valor de cálculo de la resistencia a cortante $V_{Rd,c}$ viene dado por:

$$V_{Rd,c} = [C_{Rd,c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3} + k_1 \sigma_{cp}] b_w d \quad (6.2a)$$

con un valor mínimo de

$$V_{Rd,c} = (v_{min} + k_1 \sigma_{cp}) b_w d \quad (6.2b)$$

donde:

f_{ck} en N/mm^2

$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \leq 2,0$ con d en mm

$\rho_l = \frac{A_{sl}}{b_w d} \leq 0,02$

A_{sl} es el área de la armadura de tracción, que se prolonga en una longitud $\geq (l_{bd} + d)$ más allá de la sección considerada (véase la figura A21.6.3). El área de la armadura activa adherente se puede incluir en el cálculo de A_{sl} . En este caso, se puede utilizar un valor medio ponderado para d

b_w es el ancho mínimo de la sección en la zona traccionada [mm]

$\sigma_{cp} = N_{Ed}/A_c < 0,2f_{cd}$ [N/mm^2]

N_{Ed} es el esfuerzo axial en la sección transversal debido a una carga exterior o al efecto activo del pretensado en Newtons ($N_{Ed} > 0$ para compresión). Se puede despreciar la influencia de las deformaciones impuestas en N_{Ed}

A_c es el área de la sección de hormigón [mm^2]

$V_{Rd,c}$ en Newtons

$$C_{Rd,c} = 0,18/\gamma_c$$

$$k_1 = 0,15$$

$$v_{min} = 0,035 k^{3/2} f_{ck}^{1/2} \quad (6.3)$$

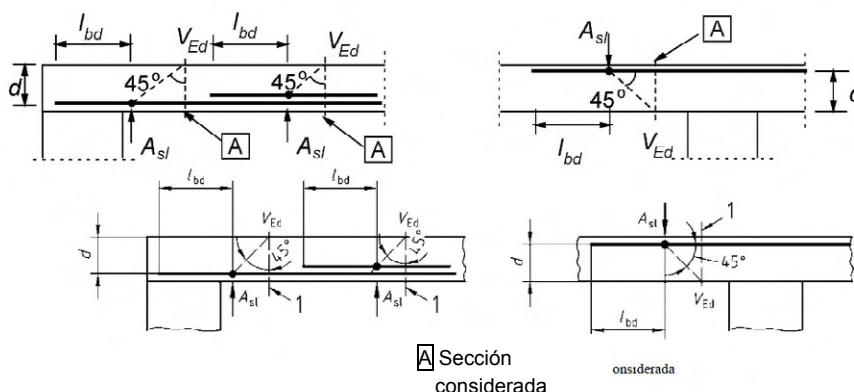


Figura A21.6.3 Definición de A_{sl} en la expresión (6.2)

6.2.3 Elementos que requieren armadura de cortante

(103) Para elementos con armadura vertical de cortante, la resistencia a cortante V_{Rd} , se define como el menor valor de los dos siguientes:

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} z f_{ywd} \cot \theta \quad (6.8)$$

NOTA 1: Si se utiliza la expresión (6.10) se deberá reducir el valor de f_{ywd} a $0,8 f_{ywk}$ en la expresión (6.8).

y

$$V_{Rd,max} = \alpha_{cw} b_w z v_1 f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta) \quad (6.9)$$

donde:

A_{sw} es el área de la sección transversal de la armadura de cortante
 s es la separación de los cercos
 f_{ywd} es el límite elástico de cálculo de la armadura de cortante
 ν_1 es un coeficiente de reducción de la resistencia para el hormigón fisurado por cortante. Su valor será $\nu_1 = \nu$, definido en la expresión 6.6 del apartado 6.2.2 del Anejo 19. Si la tensión de cálculo en la armadura de cortante es menor que el 80% del límite elástico característico f_{yk} , se tomará:

$$\nu_1 = 0,6 \quad \text{para } f_{ck} \leq 60 \text{ N/mm}^2 \quad (6.10.a)$$

$$\nu_1 = 0,9 - f_{ck}/200 > 0,5 \quad \text{para } f_{ck} \geq 60 \text{ N/mm}^2 \quad (6.10.b)$$

Los valores anteriores son aplicables tanto para elementos armados como pretensados.

α_{cw} es un coeficiente que tiene en cuenta el estado tensional en el cordón comprimido. Su valor será:

1 para estructuras no pretensadas

$$(1 + \sigma_{cp}/f_{cd}) \quad \text{para } 0 < \sigma_{cp} \leq 0,25f_{cd} \quad (6.11.a)$$

$$1,25 \quad \text{para } 0,25f_{cd} < \sigma_{cp} \leq 0,5f_{cd} \quad (6.11.b)$$

$$2,5(1 - \sigma_{cp}/f_{cd}) \quad \text{para } 0,5f_{cd} < \sigma_{cp} \leq 1,0f_{cd} \quad (6.11.c)$$

donde:

σ_{cp} es la tensión media de compresión en el hormigón, con valor positivo, debida al esfuerzo axil de cálculo. Se obtendrá dividiendo el axil por la sección homogeneizada de hormigón, teniendo en cuenta, por tanto, la armadura. No se calculará el valor de σ_{cp} a una distancia inferior a $0,5d \cdot \cot\theta$ desde el borde del apoyo.

En el caso de armaduras activas rectas, un elevado grado de pretensado ($\sigma_{cp}/f_{cd} > 0,5$) y almas delgadas, si los cordones de tracción y compresión son capaces de soportar todo el esfuerzo de pretensado y se disponen diafragmas en los extremos de las vigas para transmitir dicho esfuerzo de pretensado (véase la figura A21.6.101), se puede suponer que el esfuerzo de pretensado se va a repartir entre los cordones. En estas circunstancias, en el alma debe considerarse únicamente el campo de compresión debido al cortante ($\alpha_{cw} = 1$).

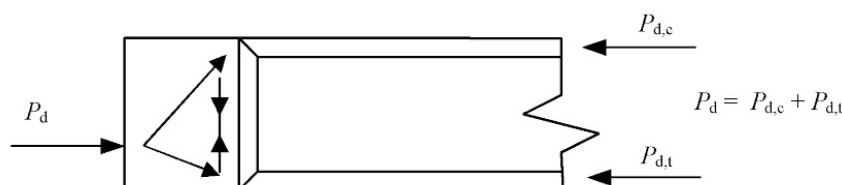


Figura A21.6.101 Transmisión del pretensado a través de diafragmas extremos entre las alas

NOTA 5: El área máxima eficaz de armadura de cortante $A_{sw,max}$ para $\cot\theta = 1$ viene dada por:

$$\frac{A_{sw,max}f_{ywd}}{b_ws} \leq \frac{1}{2}\alpha_{cw}\nu_1f_{cd} \quad (6.12)$$

(107) La fuerza de tracción adicional ΔF_{td} en la armadura longitudinal debida al cortante V_{Ed} puede calcularse mediante:

$$\Delta F_{td} = 0,5V_{Ed}(\cot\theta - \cot\alpha) \quad (6.18)$$

No deberá tomarse un valor de $(M_{Ed}/z) + \Delta F_{td}$ superior a $M_{Ed,max}/z$.

En el caso de pretensado adherente situado a lo largo del cordón traccionado, el efecto resistente del pretensado se puede tener en cuenta para resistir la fuerza longitudinal total de tracción.

En el caso de tendones inclinados de pretensado adherente junto a armadura pasiva longitudinal y/o tendones de pretensado adherente longitudinales, la resistencia a cortante se puede calcular, de manera simplificada, superponiendo dos modelos de celosías con geometría diferente (véase la figura A21.6.102).

En la expresión (6.9) para comprobar el campo de tensiones en el hormigón se adoptará un valor ponderado entre θ_1 y θ_2 .

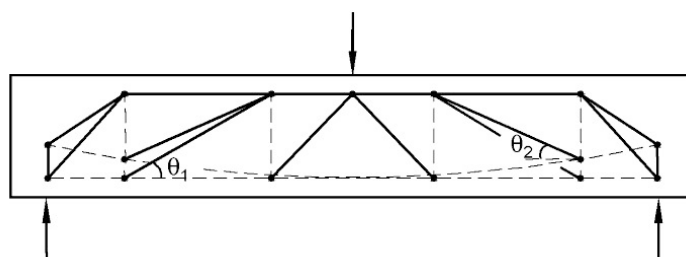
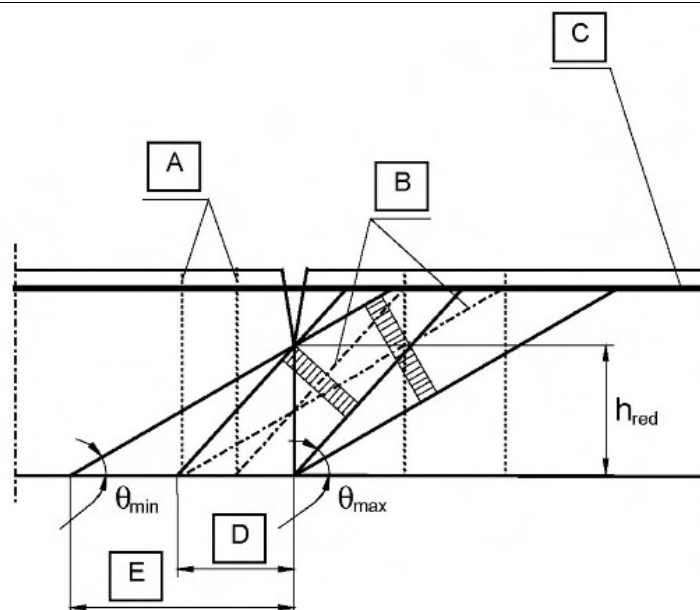


Figura A21.6.102 Superposición de modelos de resistencia a esfuerzo cortante

(109) En el caso de construcción por fases con dovelas prefabricadas y pretensado no adherente en la cabeza traccionada, será necesario considerar el efecto de la abertura de juntas. En estas condiciones, si no se acomete un análisis más detallado, se puede suponer que la fuerza en el cordón traccionado permanece constante tras la abertura de las juntas. Por lo tanto, a medida que la carga aplicada crece y las juntas se abren (figura A21.6.103), se incrementa la inclinación del campo de tensiones en el hormigón dentro del alma. El canto de la sección de hormigón disponible para la transmisión del flujo del campo de compresiones en el alma se reduce hasta un valor h_{red} . La resistencia a cortante se puede evaluar de acuerdo con la expresión (6.8), suponiendo un valor de θ deducido a partir del valor mínimo del canto residual h_{red} .

$$h_{red} = \frac{V_{Ed}}{b_w v f_{cd}} (\cot \theta + \tan \theta) \quad (6.103)$$



- A** Ejes del tirante teórico
- B** Ejes de las bielas comprimidas teóricas
- C** Ala traccionada de la celosía (armadura activa exterior o armadura activa interna no adherente)
- D** Zona A: Disposición de los cercos con $\theta_{\max}$ ($\cot\theta = 1,0$)
- E** Zona B: Disposición de los cercos con $\theta_{\min}$ ($\cot\theta = 2,5$)

Figura A21.6.103 Campos oblicuos de tensiones a través de la junta en el alma

Se tienen que colocar los cercos, cuya área por unidad de longitud es:

$$\frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{Ed}}{h_{red} f_{ywd} \cot \theta} \quad (6.104)$$

a ambos lados de la junta, a una distancia $h_{red} \cot \theta$, no mayor que la longitud de la dovela.

Si es necesario, la fuerza de pretensado se incrementará hasta que se cumpla, en Estado Límite Último, bajo la combinación de momento flector y cortante, que la abertura de junta no supera el valor $h - h_{red}$ calculado anteriormente, donde $h_{red} = 0,5 h$.

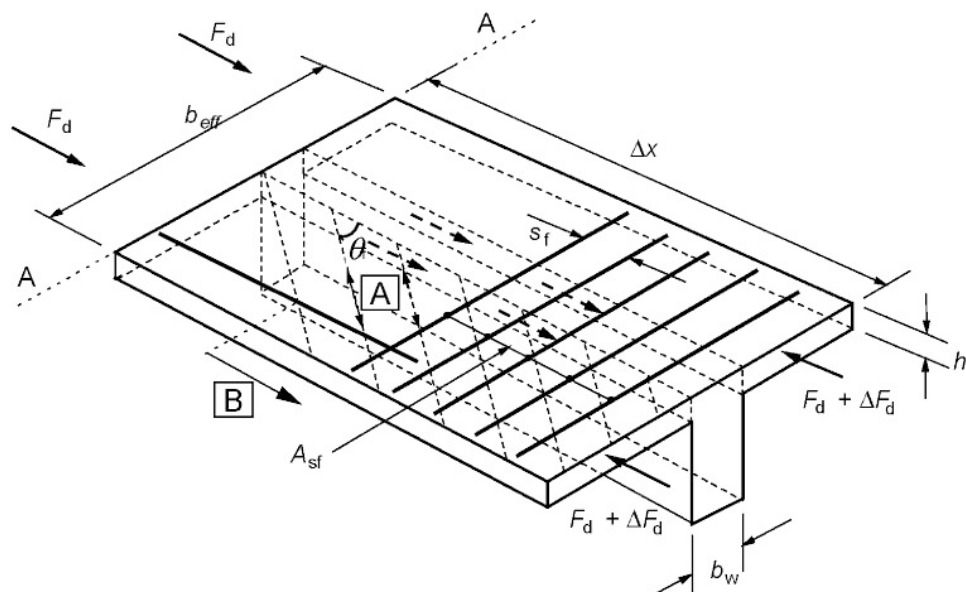
6.2.4 Esfuerzo rasante entre el alma y las alas en secciones en T

(103) La tensión de rasante v_{Ed} , en la unión entre el ala y el alma se expresa como la variación del esfuerzo axil longitudinal en la parte del ala considerada, dividida entre el espesor del ala y la longitud considerada, de acuerdo con:

$$v_{Ed} = \Delta F_d / (h_f \cdot \Delta x) \quad (6.20)$$

donde:

- h_f es el espesor del ala en las uniones
- Δx es la longitud considerada, véase la figura A21.6.7
- ΔF_d es la variación del esfuerzo normal en el ala a lo largo de la longitud Δx .



A Bielas

B Barra longitudinal anclada más allá de este punto (véase 6.2.4 (7))

Figura A21.6.7 Notaciones para la unión entre alma y ala

El valor máximo que puede adoptar Δx será la mitad de la distancia entre la sección con momento nulo y la sección con momento máximo. Si se aplican cargas puntuales, la longitud Δx no debe exceder la distancia entre dichas cargas puntuales.

Como alternativa, considerando una longitud Δx de la viga, el cortante transmitido del alma al ala es $V_{Ed}\Delta x/z$ y se divide en tres partes: Una parte actúa dentro del espesor del alma y las dos restantes se extienden hacia las alas. Se supone, en general, que la proporción de los esfuerzos que se ejercen dentro del alma es la fracción b_w/b_{eff} del esfuerzo total. Se puede asumir una mayor proporción si no se requiere todo el ancho eficaz del ala para resistir el momento flector. En este caso, puede ser necesario realizar una comprobación de la abertura de fisuras en ELS.

(105) En el caso de esfuerzo cortante entre el ala y el alma combinado con flexión transversal, el área de armadura será la mayor entre la dada por la expresión (6.21) y la mitad de la dada por la expresión (6.21) más la requerida por flexión transversal.

Para la comprobación del agotamiento a compresión del hormigón, de acuerdo con la expresión (6.22) del Anejo 19, debe reducirse el valor de h_f en la profundidad de la zona en compresión considerada en la evaluación de la flexión.

NOTA: Si esta comprobación no se satisface, se puede utilizar el método más preciso que se indica en el Apéndice MM.

6.2.5 Esfuerzo rasante en el contacto entre hormigones de diferentes edades

(105) Para comprobaciones dinámicas o de fatiga, los valores de c en el apartado 6.2.5(1) del Anejo 19 se deben tomar como nulos.

6.2.106 Esfuerzo cortante y flexión transversal

(101) Debido a la presencia de campos de tensiones de compresión originados por la combinación de cortante y flexión, se debe considerar en el cálculo la interacción entre el cortante longitudinal y la flexión transversal en las almas de las secciones cajón.

Cuando $V_{Ed}/V_{Rd,max} < 0,2$ ó $M_{Ed}/M_{Rd,max} < 0,1$, se puede ignorar esta interacción, donde $V_{Rd,max}$ y $M_{Rd,max}$ representan respectivamente la resistencia máxima del alma a cortante longitudinal y flexión transversal.

NOTA: Se puede encontrar más información de la interacción entre cortante y flexión transversal en el Apéndice MM.

6.3 Torsión

6.3.2 Procedimiento de cálculo

(102) Se pueden superponer los efectos de torsión y cortante para elementos huecos y macizos, adoptando el mismo valor para la biela inclinada θ . Los límites de θ dados en el apartado 6.2.3(2) son de aplicación sin restricciones para el caso combinado de cortante y torsión.

La máxima capacidad de carga de un elemento sometido a cortante y torsión se indica en el apartado 6.3.2(104).

Para secciones cajón, cada pared debe comprobarse independientemente, para la combinación de esfuerzos cortantes que puedan deducirse del esfuerzo combinado de cortante y torsión (figura A21.6.104).

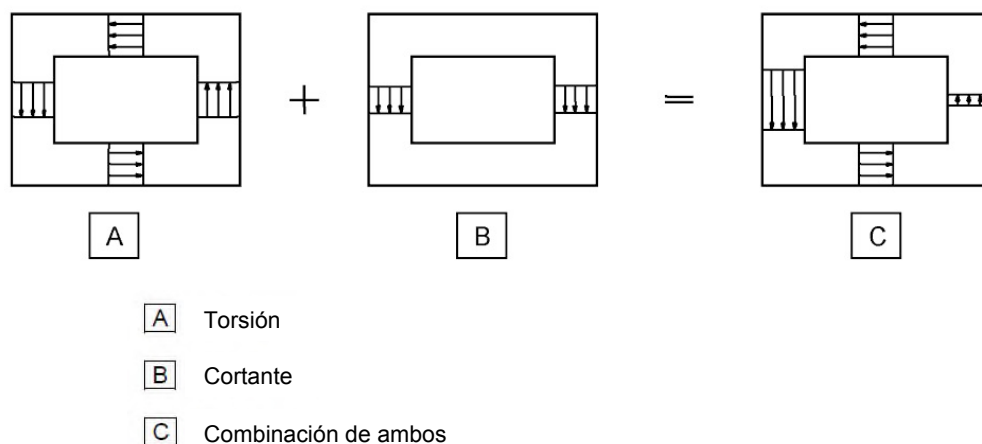


Figura A21.6.104 Combinación de esfuerzos dentro de las diferentes paredes de una sección cajón

(103) El área requerida de armadura longitudinal para torsión ΣA_{sl} puede calcularse mediante la expresión (6.28):

$$\frac{\Sigma A_{sl} f_{yd}}{u_k} = \frac{T_{Ed}}{2A_k} \cot \theta \quad (6.28)$$

donde:

- u_k es el perímetro del área A_k
- f_{yd} es el límite elástico de cálculo de la armadura longitudinal A_{sl}
- θ es el ángulo de las bielas de compresión (véase la figura A21.6.5).

En los cordones comprimidos, se puede reducir la armadura longitudinal de forma proporcional a la fuerza de compresión disponible. En los cordones traccionados se debe añadir la armadura longitudinal de torsión a otras armaduras. Generalmente, la armadura longitudinal se distribuirá a lo largo de la longitud del lado z_i , pero se puede concentrar en sus extremos en el caso de secciones más pequeñas.

Se pueden tener en cuenta las armaduras activas adherentes limitando su incremento de tensión a $\Delta \sigma_p \leq 500 \text{ N/mm}^2$. En ese caso, en la expresión (6.28), $\Sigma A_{sl} f_{yd}$ se debe sustituir por $\Sigma A_{sl} f_{yd} + A_p \Delta \sigma_p$.

(104) La resistencia máxima de un elemento sometido a torsión y cortante viene limitada por la capacidad de las bielas de compresión del hormigón. Con el fin de no superar esta resistencia, se debe satisfacer la siguiente condición:

- Para secciones macizas:

$$T_{Ed}/T_{Rd,max} + V_{Ed}/V_{Rd,max} \leq 1,0 \quad (6.29)$$

donde:

T_{Ed} es el valor de cálculo del momento torsor

V_{Ed} es el valor de cálculo del esfuerzo cortante

$T_{Rd,max}$ es el valor de cálculo del momento torsor resistente, de acuerdo con

$$T_{Rd,max} = 2v\alpha_{cw}f_{cd}A_k t_{ef,i} \sin \theta \cos \theta \quad (6.30)$$

donde:

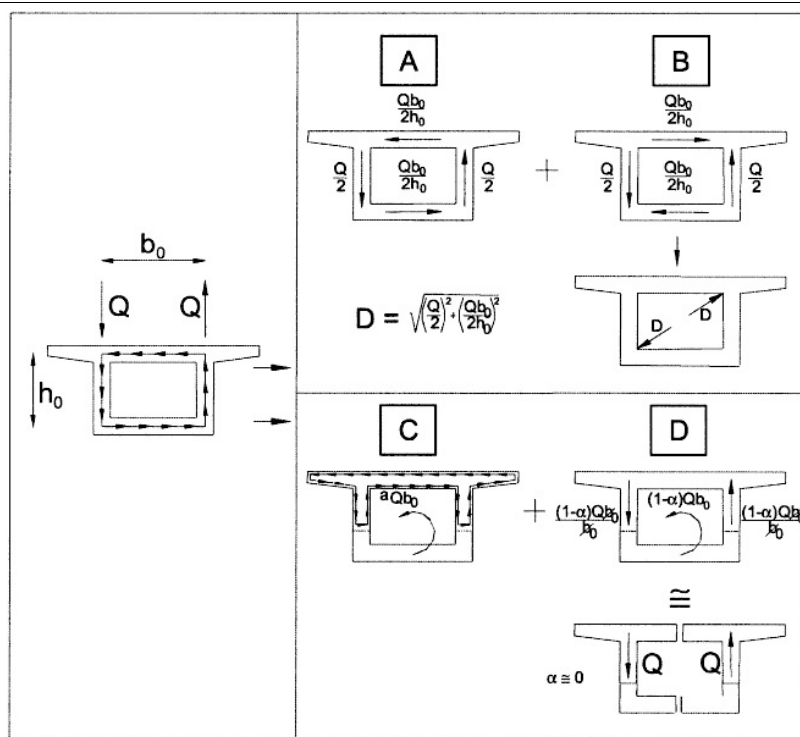
v se obtiene según el apartado 6.2.2 (expresión 6.6) del Anejo 19, mientras que α_{cw} procede de la expresión (6.9)

$V_{Rd,max}$ es el esfuerzo cortante máximo resistente de cálculo, de acuerdo con las expresiones (6.9) o (6.14). En secciones macizas, se puede utilizar todo el ancho del alma para determinar $V_{Rd,max}$.

- Para secciones cajón:

Cada pared debe dimensionarse de forma independiente para los efectos combinados de cortante y torsión. El Estado Límite Último para el hormigón tiene que comprobarse con referencia al cortante resistente de cálculo $V_{Rd,max}$.

(106) En el caso de construcción por fases con dovelas prefabricadas de sección cajón sin pretensado interno adherente en la zona traccionada, la abertura de una junta en una longitud mayor que el espesor del ala correspondiente supone una modificación sustancial del mecanismo resistente a la torsión, si las correspondientes llaves de cortante no son capaces de transferir el cortante local debido a la torsión. El esquema resistente cambia de una torsión cerrada de Bredt a una combinación de torsión por alabeo y torsión de Saint-Venant, predominando el primer mecanismo sobre el segundo (figura A21.6.105). Como consecuencia, se duplica prácticamente el cortante en el alma debido a la torsión y tiene lugar una distorsión importante en la sección. En estas circunstancias, debe comprobarse la capacidad en Estado Límite Último en el alma más cargada, según el procedimiento descrito en el Apéndice MM, teniendo en cuenta la combinación de flexión, cortante y torsión.



- | | |
|---|--------------------------|
| A | Torsión cerrada de Bredt |
| B | Torsión autoequilibrada |
| C | Torsión de Saint-Venant |
| D | Torsión por alabeo |

Figura A21.6.105 Variación del comportamiento a torsión entre juntas cerradas y abiertas

6.7 Zonas parcialmente cargadas

(105) El dimensionamiento de las zonas de apoyo en puentes debe llevarse a cabo utilizando métodos reconocidos, sancionados por la práctica.

NOTA: Se puede encontrar más información en el Apéndice J.

6.8 Fatiga

6.8.1 Condiciones de comprobación

(102) Se tiene que llevar a cabo una comprobación de fatiga en estructuras y elementos estructurales que vayan a estar sometidos a ciclos de carga regulares.

NOTA: Generalmente no es necesaria una comprobación de fatiga en las siguientes estructuras y elementos estructurales:

- Pasarelas peatonales, con la excepción de elementos estructurales muy sensibles a la acción del viento.
- Estructuras abovedadas y aporticadas enterradas, con una montera de tierras al menos de 1,00 m y 1,50 m para puentes de carretera y ferrocarril, respectivamente.
- Cimentaciones.
- Pilas y soportes que no estén conectados rigidamente a las superestructuras.